

SERPENT 钍基 PWR 算例图形化分析报告

数据来源：`results/data_processed/data.csv` (1 638 行, 63 个算例)
图表路径：`plots/{CASE}/{图类型}.png`
所有结论均结合数据与图像给出，图注说明图反映的趋势及对高转化比优化的意义。

1. 数据来源与分析口径

项目	说明
数据文件	<code>results/data_processed/data.csv</code>
算例数量	63 个 (A001–A012, B001–B012, C001–C012, D001–D027)
燃耗终点	≈50 MWd/kgHM (26 步均匀燃耗)
有效满功率天数 (EFPD)	由 <code>burnup</code> / <code>POWER_DENSITY</code> 换算 (<code>POWER_DENSITY</code> = 0.038 MW/kgHM)
关键性能指标	<code>keff</code> (<code>ANA_KEFF</code>)、 <code>CR</code> (<code>conversion_ratio</code>)、 <code>FIR</code> (可裂变库存比)
FIR 定义	$FIR(t) = \Sigma M_{fissile}(t) / \Sigma M_{fissile}(0)$ ，可裂变核素：U233、U235、Pu239、Pu241
高转化比判据	<code>CR</code> 末 ≥ 0.9 且 <code>keff</code> 末 → 1 (双指标联合)
<code>.m</code> 文件编码	UTF-8, <code>errors='ignore'</code>

2. 全部算例结果罗列

2.1 A 组 (U235 + Th232 为主燃料, 12 个算例)

Case	<code>keff</code> ₀	<code>keff</code> 末	<code>CR</code> 末	<code>FIR</code> 末	$\Delta U233$ (kg)	$\Delta Th232$ (kg)
A001	1.2468	0.7984	0.9827	0.340	+0.000	+0.000
A002	1.3529	0.8358	0.9002	0.286	+0.000	+0.000
A003	1.4521	0.9650	0.6773	0.350	+0.001	+0.000
A004	0.9923	0.8306	1.0261	0.820	+2.432	−9.373
A005	1.1299	0.8417	0.9965	0.582	+2.437	−8.390
A006	1.2731	0.8911	0.8833	0.450	+2.450	−6.778
A007	0.6966	0.8448	1.0461	1.761	+4.305	−17.537
A008	0.8524	0.8456	1.0400	1.185	+4.295	−16.540
A009	1.0425	0.8529	1.0145	0.742	+4.273	−14.656
A010	0.2391	0.8638	1.0468	7.929	+5.975	−27.170

Case	keff ₀	keff _末	CR _末	FIR _末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
A011	0.3269	0.8631	1.0470	5.279	+5.969	−26.817
A012	0.4733	0.8620	1.0477	3.162	+5.960	−26.125

2.2 B 组（U233 + Th232 为主燃料，12 个算例）

Case	keff ₀	keff _末	CR _末	FIR _末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
B001	1.5710	1.0296	0.7589	0.441	−12.703	−13.378
B002	1.7603	1.4134	0.3620	0.579	−18.829	−7.283
B003	1.8410	1.5960	0.2483	0.690	−20.721	−5.421
B004	1.8917	1.6981	0.1968	0.756	−21.683	−4.465
B005	1.9302	1.7675	0.1650	0.799	−22.311	−3.829
B006	1.9620	1.8204	0.1423	0.829	−22.777	−3.346
B007	1.9898	1.8639	0.1244	0.851	−23.150	−2.951
B008	2.0150	1.9012	0.1094	0.867	−23.465	−2.613
B009	2.0383	1.9344	0.0965	0.881	−23.738	−2.313
B010	2.0600	1.9645	0.0852	0.891	−23.980	−2.045
B011	2.0805	1.9925	0.0750	0.900	−24.198	−1.800
B012	2.1002	2.0185	0.0656	0.908	−24.398	−1.573

2.3 C 组（Pu239 + Th232 为主燃料，12 个算例）

Case	keff ₀	keff _末	CR _末	FIR _末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
C001	1.4504	0.9087	0.8804	0.378	+5.941	−13.094
C002	1.5447	1.1329	0.5020	0.533	+5.249	−8.482
C003	1.6007	1.2380	0.3949	0.653	+4.689	−6.953
C004	1.6456	1.3124	0.3352	0.724	+4.229	−5.991
C005	1.6848	1.3740	0.2927	0.771	+3.829	−5.259
C006	1.7207	1.4281	0.2593	0.803	+3.471	−4.658
C007	1.7540	1.4777	0.2315	0.827	+3.144	−4.143
C008	1.7855	1.5233	0.2079	0.846	+2.843	−3.689
C009	1.8156	1.5662	0.1872	0.861	+2.564	−3.284
C010	1.8443	1.6067	0.1687	0.873	+2.302	−2.915

Case	keff ₀	keff _末	CR _末	FIR _末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
C011	1.8719	1.6452	0.1522	0.883	+2.056	−2.577
C012	1.8987	1.6820	0.1372	0.892	+1.822	−2.263

2.4 D 组 (Pu239 + U235 + Th232 混合燃料，27 个算例)

Case	keff ₀	keff _末	CR _末	FIR _末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
D001	1.3533	0.9107	0.8894	0.471	+4.897	−10.521
D002	1.3586	0.9222	0.8636	0.473	+4.878	−10.244
D003	1.3688	0.9451	0.8149	0.481	+4.837	−9.750
D004	1.4052	0.9916	0.7328	0.497	+4.794	−8.673
D005	1.4083	1.0002	0.7167	0.504	+4.772	−8.541
D006	1.4145	1.0165	0.6868	0.519	+4.728	−8.295
D007	1.4419	1.0563	0.6292	0.551	+4.653	−7.704
D008	1.4441	1.0620	0.6195	0.558	+4.635	−7.628
D009	1.4482	1.0732	0.6009	0.569	+4.596	−7.481
D010	1.3533	0.8971	0.9199	0.465	+5.413	−12.047
D011	1.3569	0.9044	0.9029	0.465	+5.399	−11.831
D012	1.3638	0.9190	0.8694	0.466	+5.372	−11.432
D013	1.4100	0.9829	0.7451	0.478	+5.282	−9.739
D014	1.4121	0.9884	0.7346	0.483	+5.268	−9.645
D015	1.4160	0.9989	0.7143	0.491	+5.238	−9.465
D016	1.4500	1.0537	0.6279	0.532	+5.111	−8.565
D017	1.4512	1.0571	0.6220	0.536	+5.100	−8.516
D018	1.4537	1.0638	0.6107	0.543	+5.076	−8.419
D019	1.3648	0.8814	0.9546	0.450	+5.887	−13.829
D020	1.3664	0.8841	0.9485	0.448	+5.881	−13.724
D021	1.3695	0.8896	0.9345	0.446	+5.871	−13.523
D022	1.4312	0.9745	0.7535	0.442	+5.723	−10.872
D023	1.4320	0.9764	0.7496	0.443	+5.718	−10.838
D024	1.4335	0.9800	0.7424	0.445	+5.708	−10.772
D025	1.4830	1.0599	0.6069	0.491	+5.500	−9.403

Case	keff ₀	keff末	CR末	FIR末	ΔU233 (kg)	ΔTh232 (kg)
D026	1.4834	1.0605	0.6059	0.492	+5.497	-9.392
D027	1.4840	1.0619	0.6033	0.493	+5.492	-9.373

3. 分组总结

组	算例数	keff ₀ 范围	keff末范围	CR末范围	FIR末范围	主要特征
A	12	0.239–1.452	0.798–0.965	0.677–1.048	0.286–7.929	高 Th 比例时 CR>1，但全组 keff末<1
B	12	1.571–2.100	1.030–2.018	0.066–0.759	0.441–0.908	临界维持最好，CR 随 U233 增多而快速下降
C	12	1.450–1.899	0.909–1.682	0.137–0.880	0.378–0.892	C001 高转化，其余反应性充裕但 CR 低
D	27	1.353–1.484	0.881–1.073	0.601–0.955	0.442–0.569	三变量折中，高 Th 区 CR 接近 0.95

关键发现： 在全部 63 个算例中，没有任何一个算例同时满足 **CR末≥0.9 且 keff末≥1.0**。这是钍基 PWR 优化中最核心的矛盾点。

4. 每组材料成分范围建议

A 组（U235-Th 体系）

- 高 CR 采样区：**Th_level 0.70–0.90，U235_enrichment 0.02–0.05**（对应 A007–A012）
- 理由：该区域 CR末 稳定在 1.04–1.05，U233 增殖量 4–6 kg，但 keff 初值仅 0.24–0.70，需要辅助措施（如可燃毒物或启动源）

B 组（U233-Th 体系）

- 高转化折中区：**Th_level 0.80–0.90，U233_enrichment 0.05–0.15**（对应 B001–B003）
- 理由：B001 是唯一 keff末接近 1.0 且 CR 尚可（0.76）的案例，值得精细采样

C 组（Pu-Th 体系）

- 转化与临界折中：**Th_level 0.80–0.90，Pu_level 0.05–0.10**（对应 C001–C003）
- 理由：C001 转化最好（CR=0.88），C002 是高 Th 情况下能保临界的最低 Pu 配方

D 组（Pu-U235-Th 三元体系）

- 高转化区：**Th 0.85–0.90，Pu 0.04–0.05，U235 0.02–0.03**（对应 D019–D021）
- 临界维持区：**Th 0.70–0.75，Pu 0.06–0.07，U235 0.04–0.05**（对应 D004–D006）
- 理由：D 组提供 CR 与 keff 的连续权衡面，是后续 DoE/LHS 采样的主战场

5. 优化方向

1. **主矛盾**：CR 提升必然伴随 keff 末端下降；没有任何现有算例同时满足 CR>0.9 且 keff末≥1.0。
2. **推荐优化路径**：
 - 以 D 组为基底，在"高 Th、低 Pu、低 U235"区域建立 Pareto 前沿；
 - 采用多目标优化（Pareto-NSGA-II 或加权目标函数）探索 CR/keff 权衡边界；
 - A 组作为纯 Th 转化机理研究平台，用于验证增殖能力上限；
 - B 组 B001–B003 可用于验证 U233 驱动的临界性恢复机制。
3. **敏感性分析变量优先级**（基于各组 CR/keff 变化幅度）：
 1. Th_level（全局最关键，贯穿所有组）
 2. U233_enrichment（B 组核心参数）
 3. Pu_level（C/D 组）
 4. U235_enrichment（A/D 组）
 5. Th × Pu 交互项（D 组）

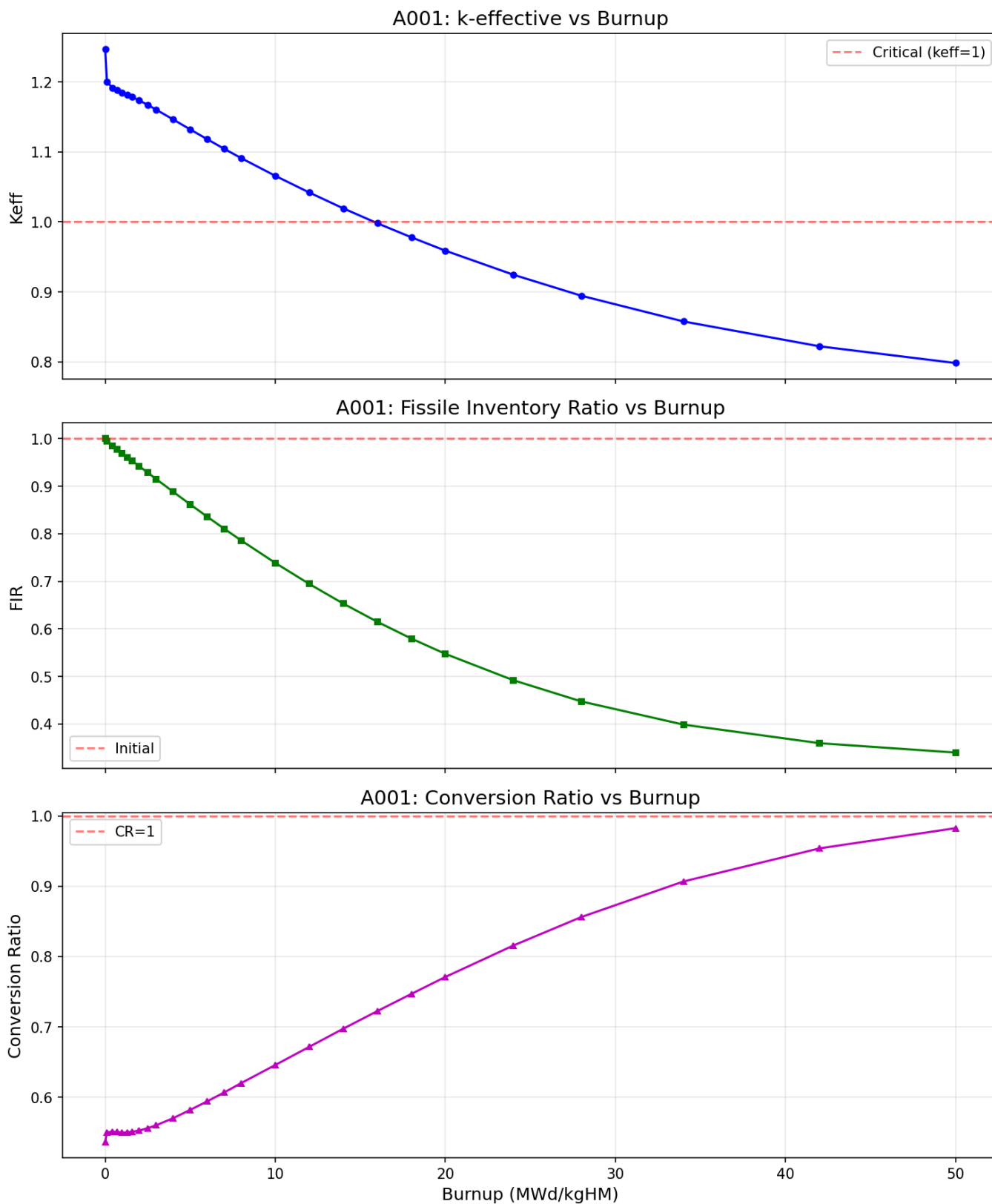
6. 图表结果展示

图片路径说明：所有图片保存在 `plots/{CASE}/` 目录下。
每类图文件名固定，共六类（见下表）。

图类型	文件名	描述
损耗-反应性	keff_fir_cr.png	keff、FIR、CR 随损耗变化（3 子图）
关键核素原子数密度	inventory_vs_efpd.png	U233/Th232/Pa233/U235/U238 Adens 随 EFPD 变化
中子毒物演化	poison_evolution.png	Sm149/Xe135 质量密度与原子数密度随损耗变化
裂变/吸收比	fission_absorption_ratio.png	各核素裂变率/俘获率比值随损耗变化
核素质量密度（损耗）	mass_evolution.png	8 种核素质量密度随损耗变化（对数坐标）
核素质量密度（EFPD）	mass_density_vs_efpd.png	8 种核素质量密度随 EFPD 变化（对数坐标）

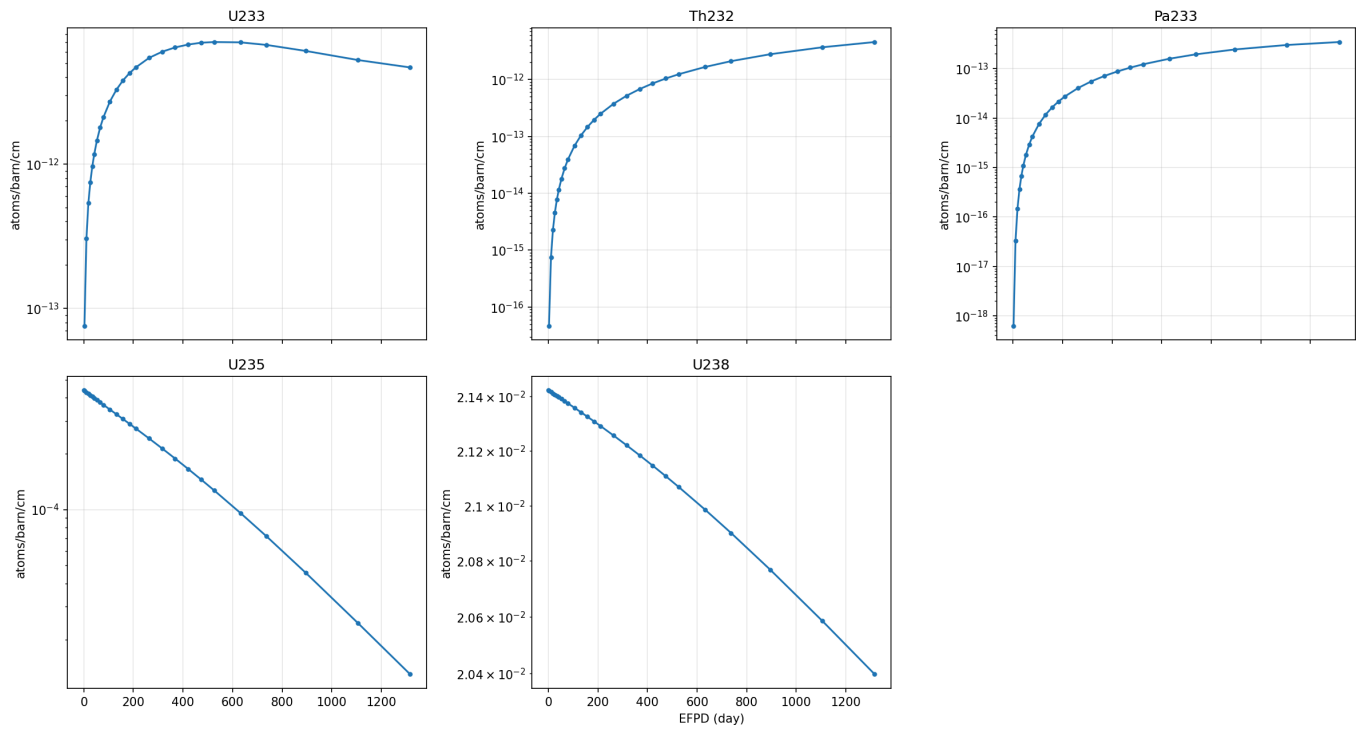
6.1 A 组代表算例图表

A001（低 Th，基准 U235，无 Th 转化）



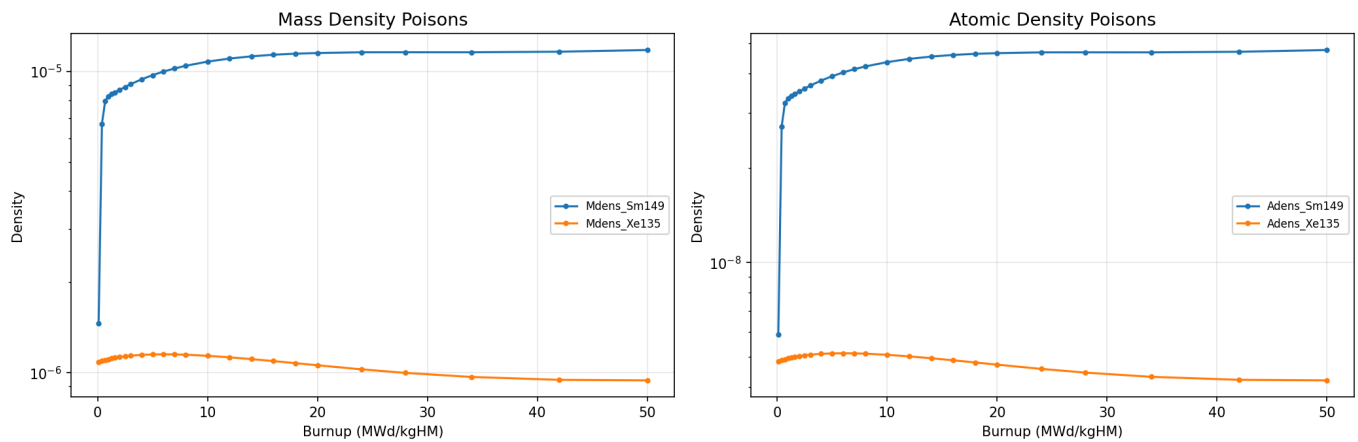
图注：A001 无 Th，初始 $k_{eff}=1.247$ ，燃耗末降至 0.798，说明纯 U235 燃料快速失去临界性。CR 约 0.98 全程维持（源于 U238 的寄生转化），但 FIR 快速下降至 0.34（可裂变变量损失 66%）。对高转化比钚基 PWR 优化意义：确立无 Th 基准，说明 Th 的引入是提高 CR 的先决条件。

A001: Key Isotope Atomic Density vs EFPD

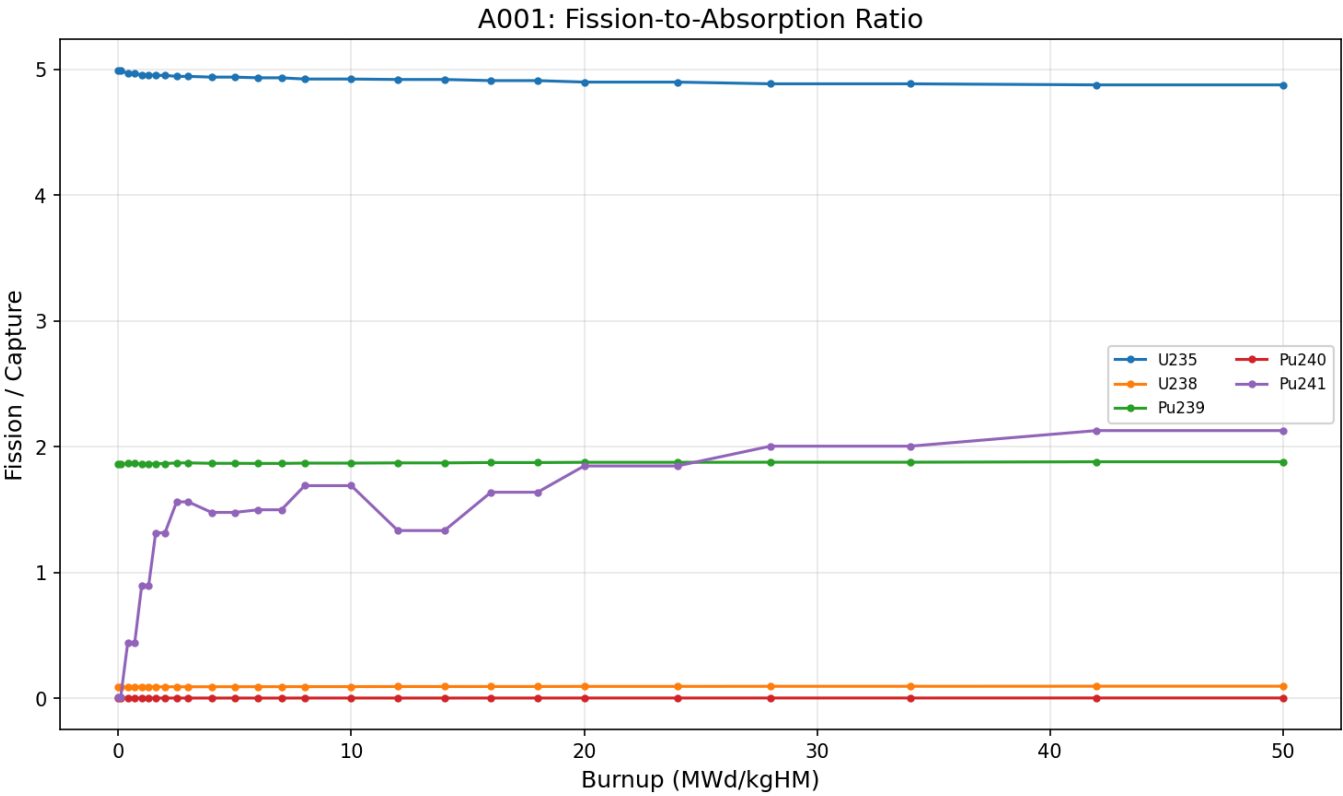


图注：A001 中 Adens_Th232 全程为零，U235 单调下降，U233/Pa233 始终为 0。说明没有 Th 时不存在 U233 增殖通道，这正是 A004–A012 引入 Th 后效果显著的对照依据。

A001: Poison Evolution vs Burnup

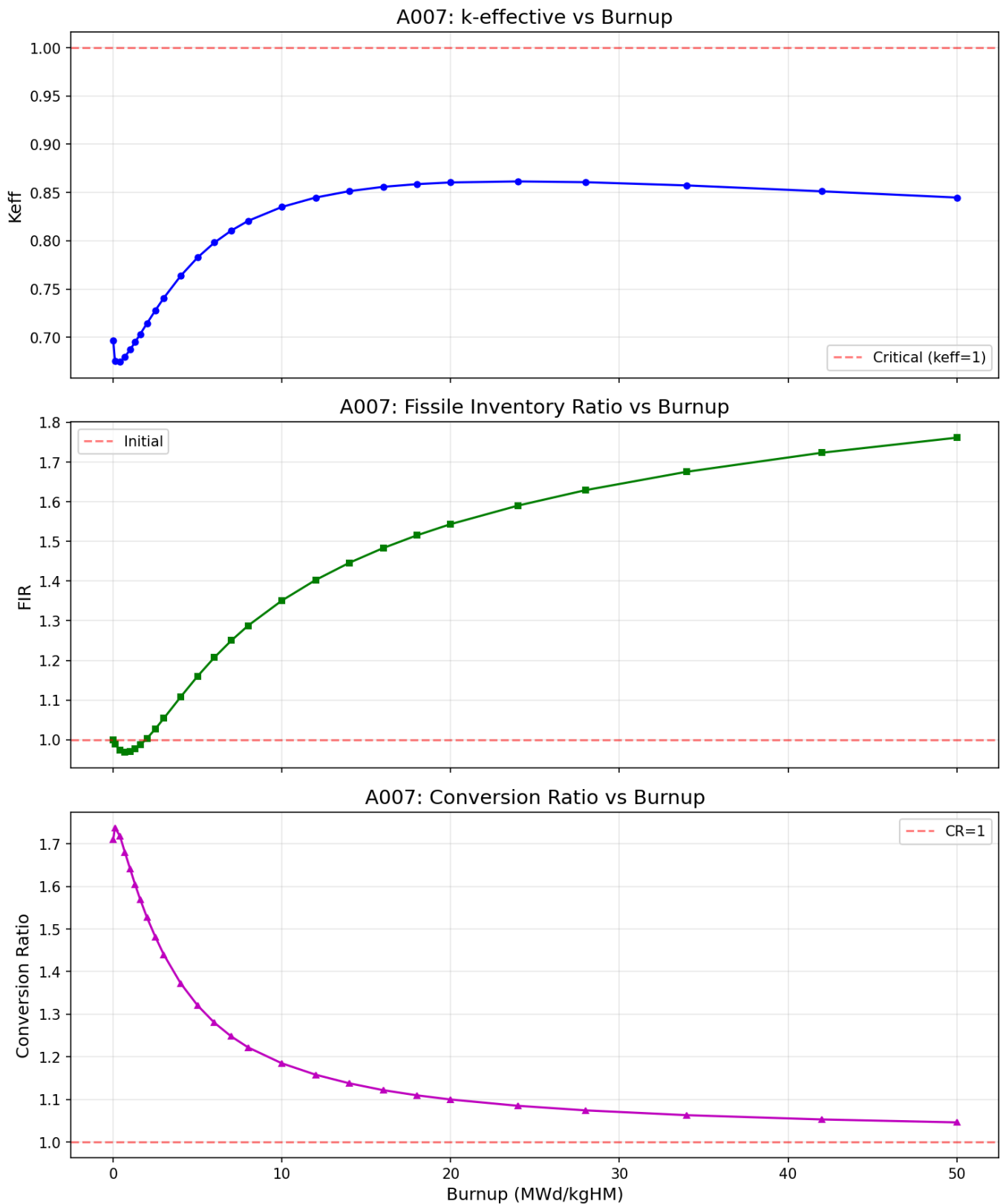


图注：Sm149 在前 10 MWd/kgHM 内迅速累积后趋于平衡；Xe135 从零快速达到准静态。两种毒物均对 k_{eff} 有负效应（各约 -500 至 -1000 pcm），是影响 k_{eff} 末端能否维持临界因素之一。



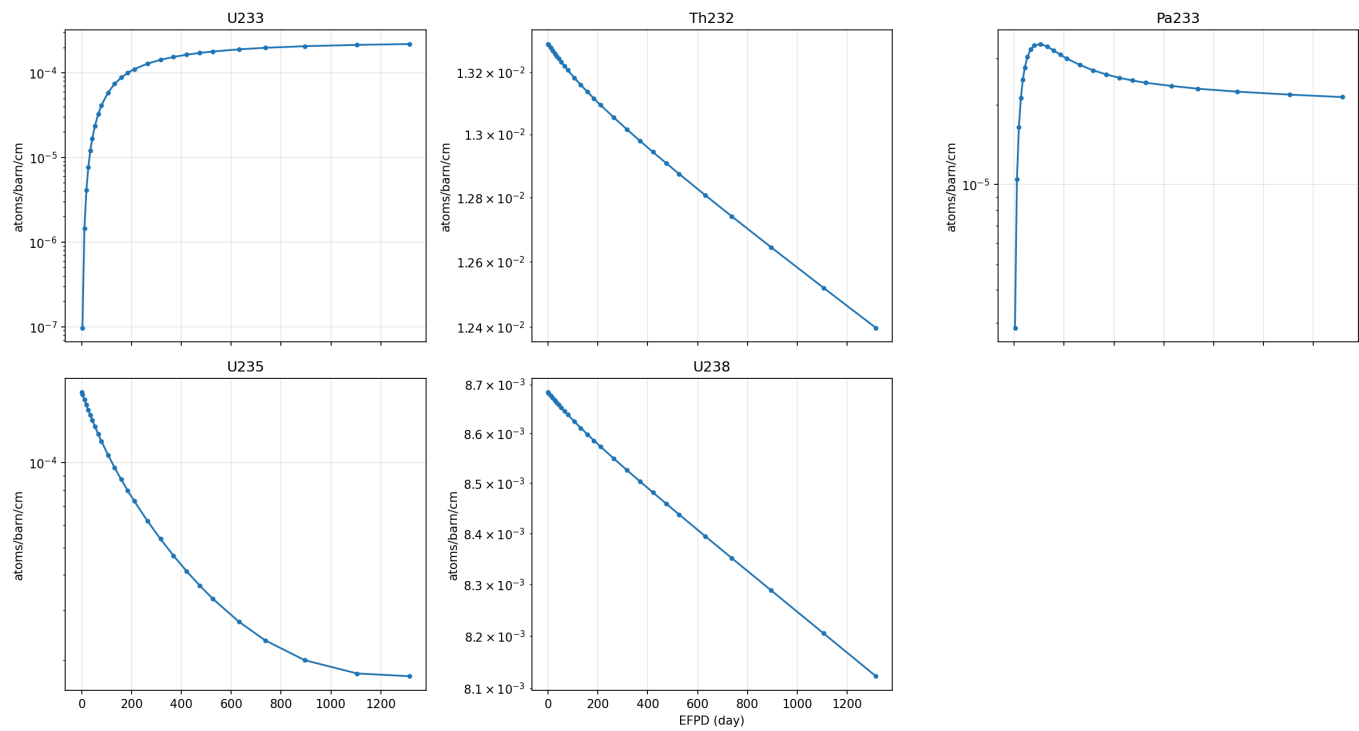
图注：A001 中只有 U235 的裂变/俘获比有意义（约 3.5），其他核素（Pu239、U238）在初期几乎为零。高 U235 裂变比说明该算例为典型热堆 U 循环，无钚转化路径。

A007（高 Th，低 U235，最高增殖代表）



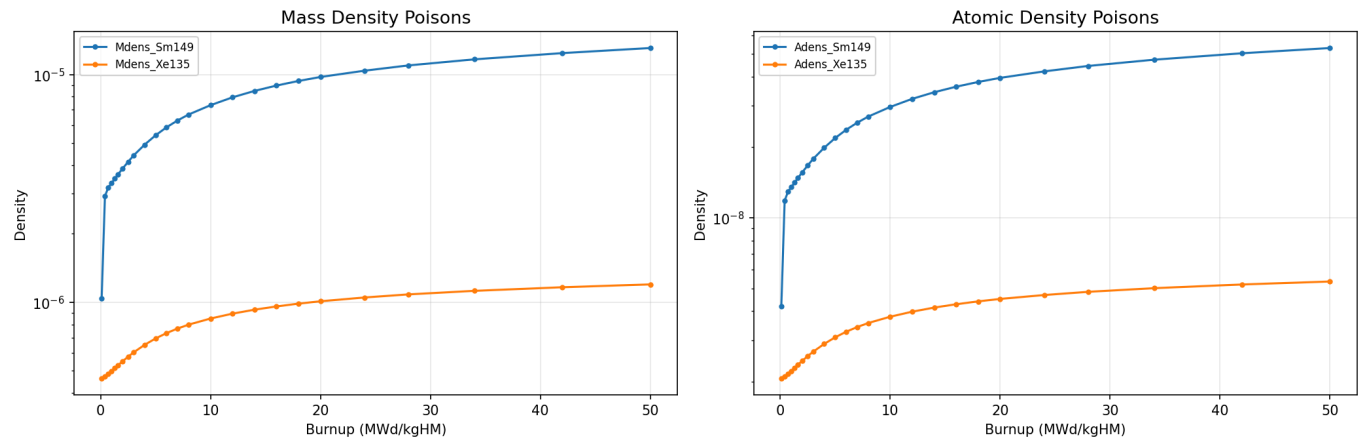
图注：A007 初始 $k_{eff}=0.697$ （次临界），随燃耗上升至 0.845，反映了 U233 积累引起的反应性回升效应。CR 全程稳定在 1.04–1.05，FIR 从 1.0 上升至 1.76，表明 A007 是实现净增殖的代表算例。优化意义：高 Th 比例（Th_level=0.90）可实现 $FIR>1$ 的增殖模式，但 k_{eff} 必须在外部补偿后才能运行。

A007: Key Isotope Atomic Density vs EFPD

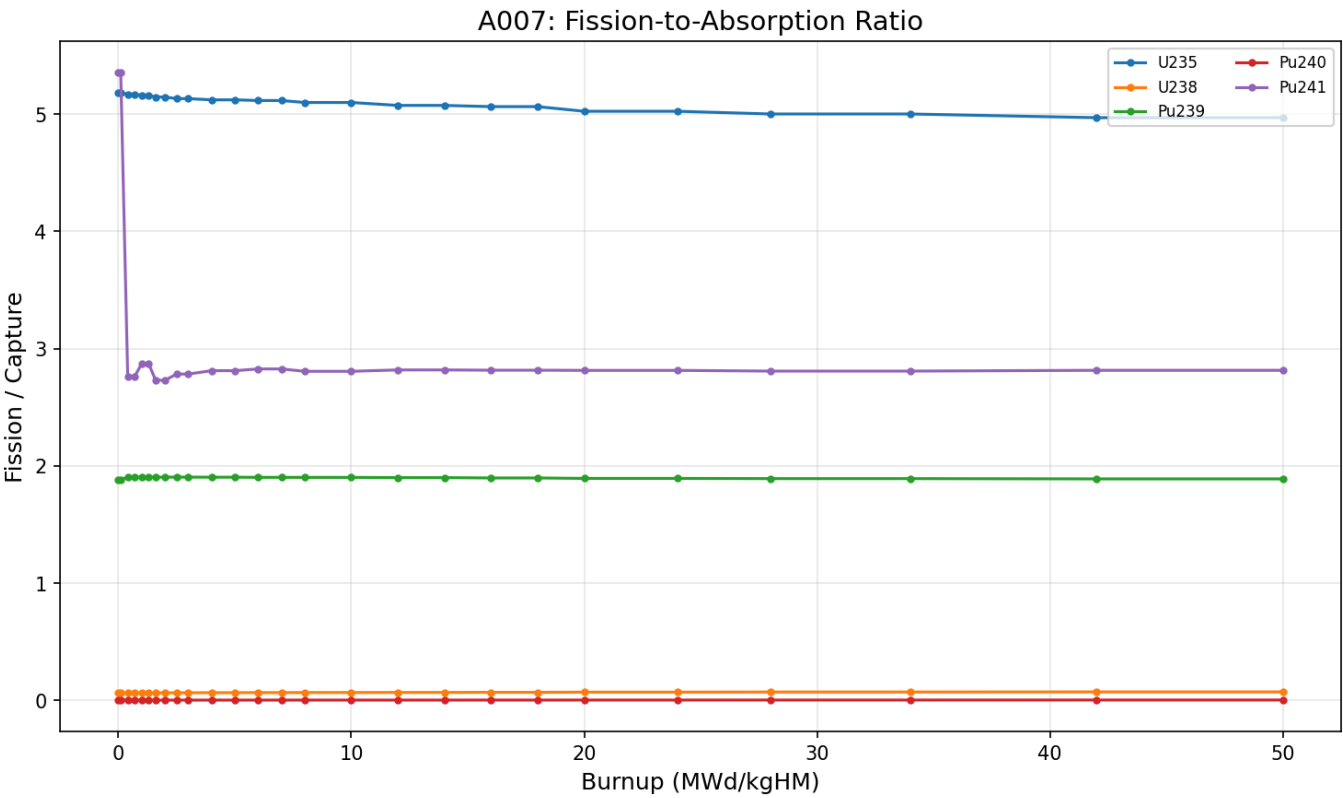


图注：U233 原子数密度从零开始持续上升，Pa233 作为中间体保持低但稳定的水平，Th232 单调下降（被消耗转化）。这三条曲线直观展示了 Th→Pa→U233 转化链的完整动力学过程。

A007: Poison Evolution vs Burnup



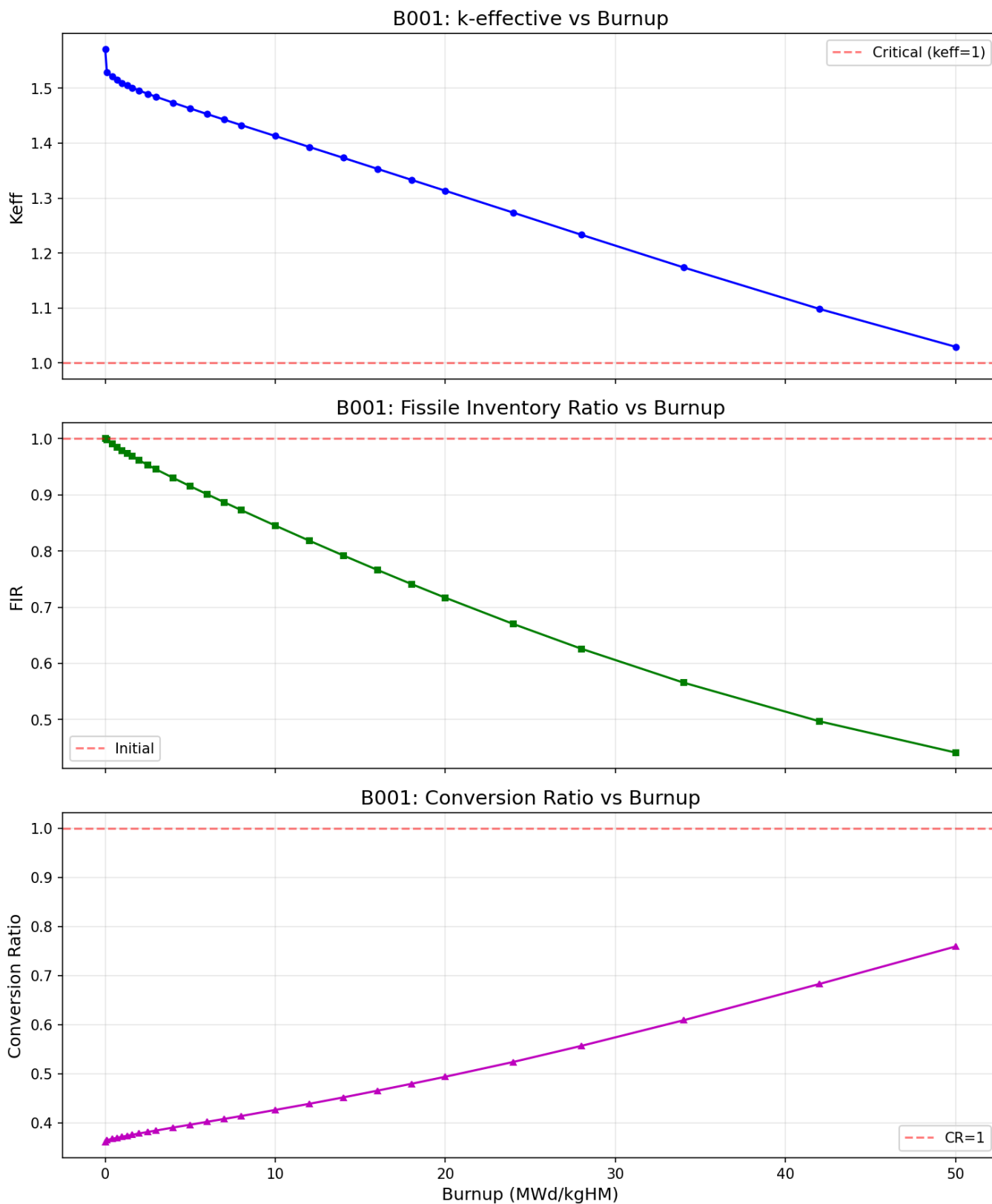
图注：A007 的 Sm149 和 Xe135 积累量与 A001 相似，但由于 keff 较低，同等毒物量对反应性的负面影响更为显著。高 Th 方案中控制毒物是关键工程挑战之一。



图注：A007 中 U235 的裂变/俘获比随燃耗下降（U235 耗尽），而 U233 的裂变通道逐渐接管（曲线中出现对应核素的贡献上升）。这是增殖型设计中燃料自持性的关键证据。

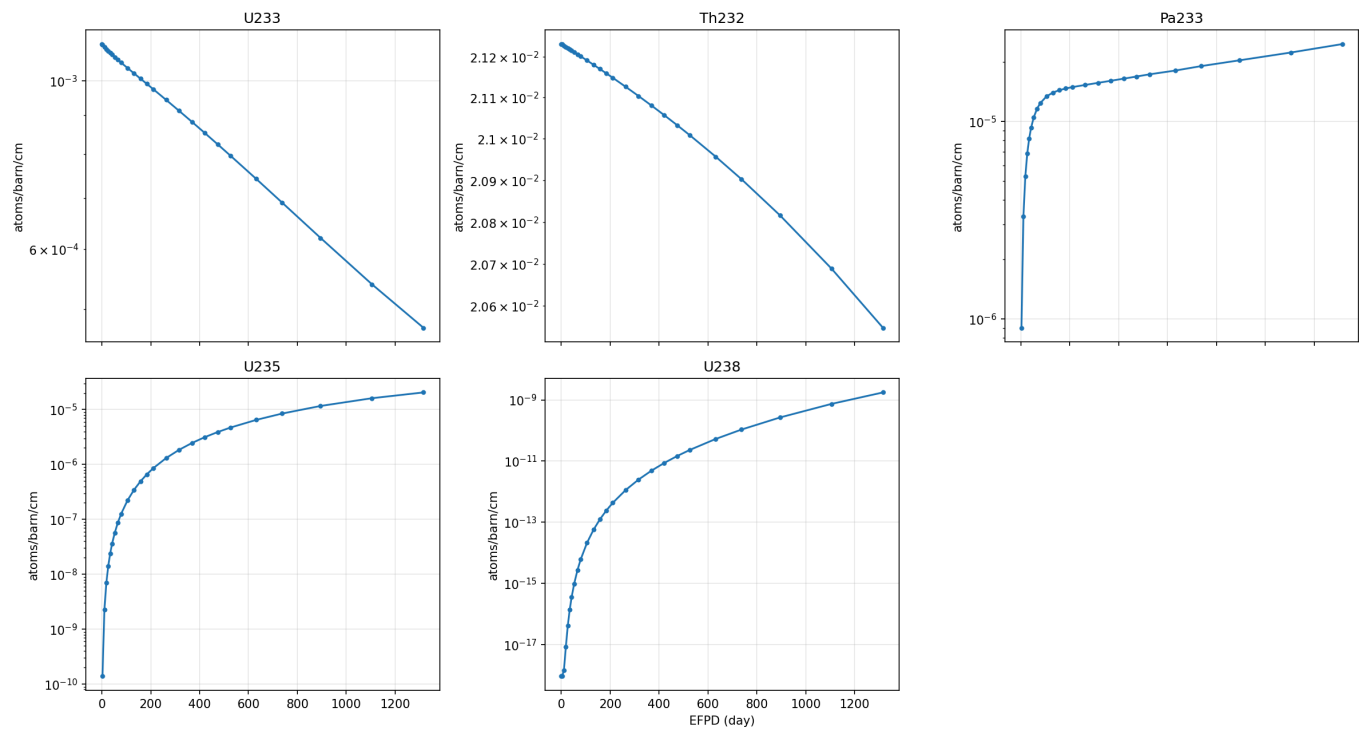
6.2 B 组代表算例图表

B001（最低 U233 初装，最接近折中点）



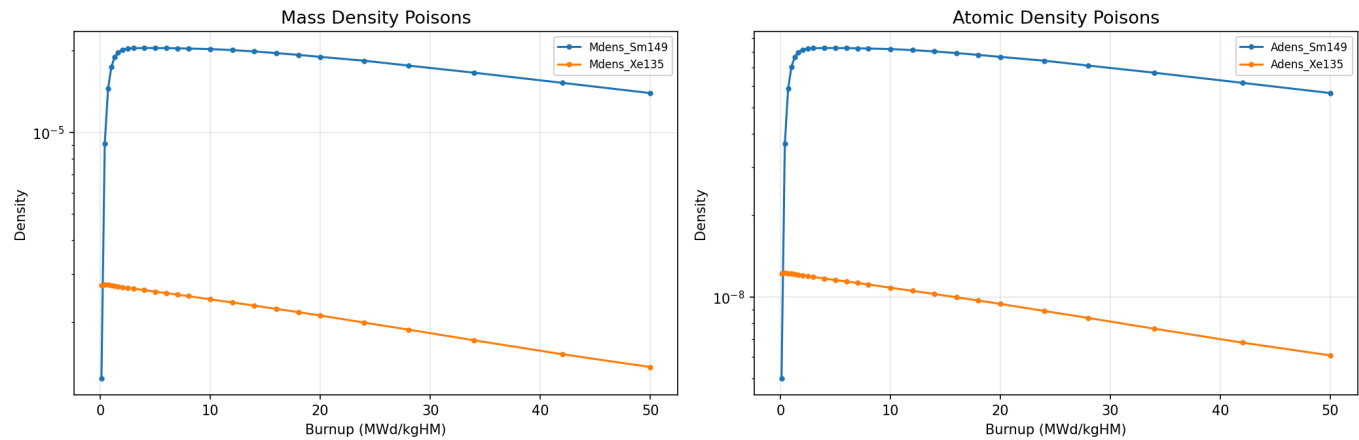
图注：B001 初始 $k_{eff}=1.571$ ，末端 1.030，是 B 组唯一 k_{eff} 末接近 1.0 的算例。CR=0.759 高于 B002–B012 (CR<0.4)，FIR=0.441 (可裂变量损失 56%)。优化意义：B001 代表"高初始裂变核素 + 中等 Th"的折中方案，是 B 组最接近双目标约束的点，值得在其附近精细采样。

B001: Key Isotope Atomic Density vs EFPD



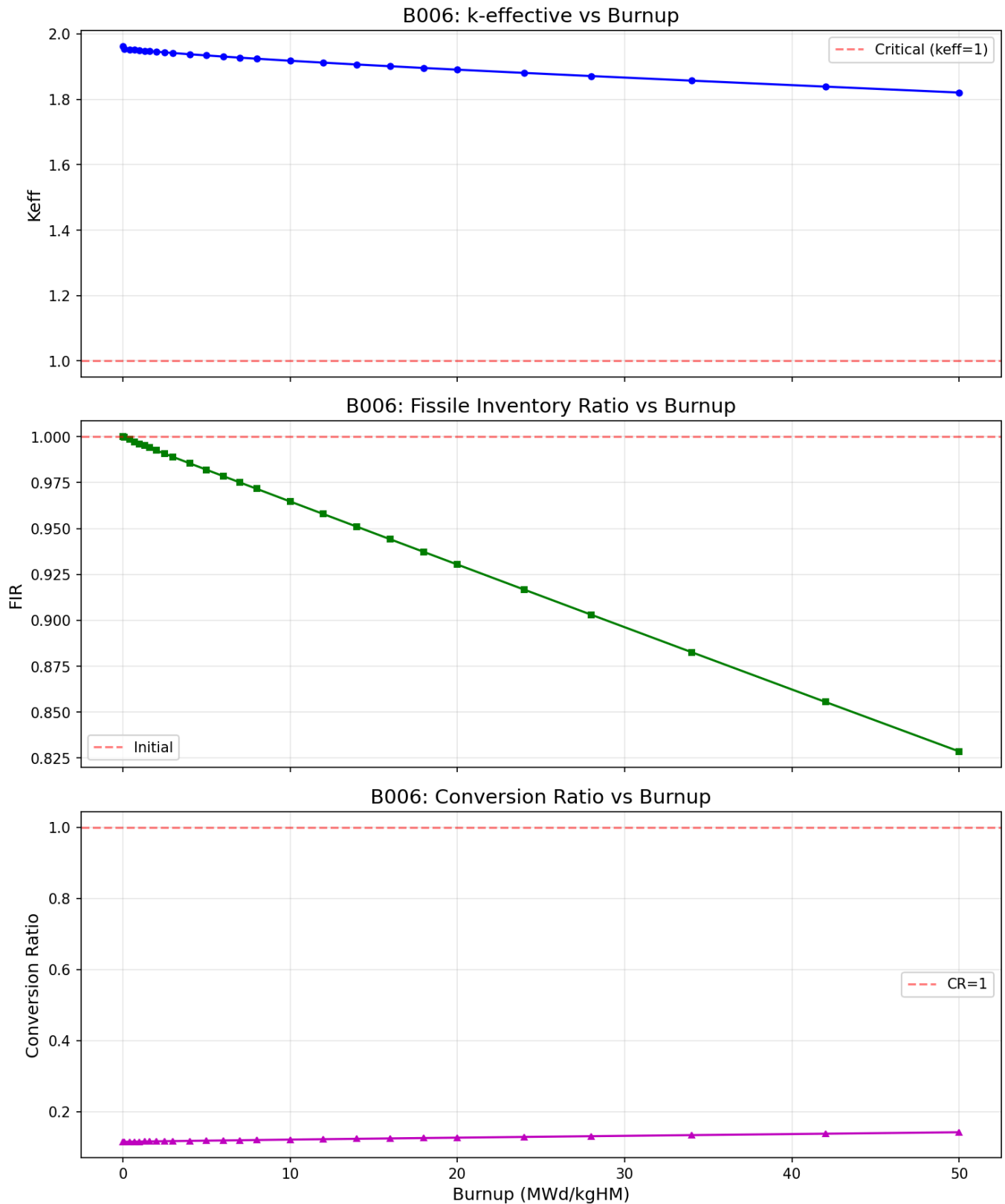
图注：U233 从高初始量持续下降（消耗大于增殖），Th232 稳定下降，Pa233 维持平衡。与 A007 对比：A007 是净增殖，B001 是净消耗，说明初始 U233 过高会抑制转化路径的相对效率。

B001: Poison Evolution vs Burnup

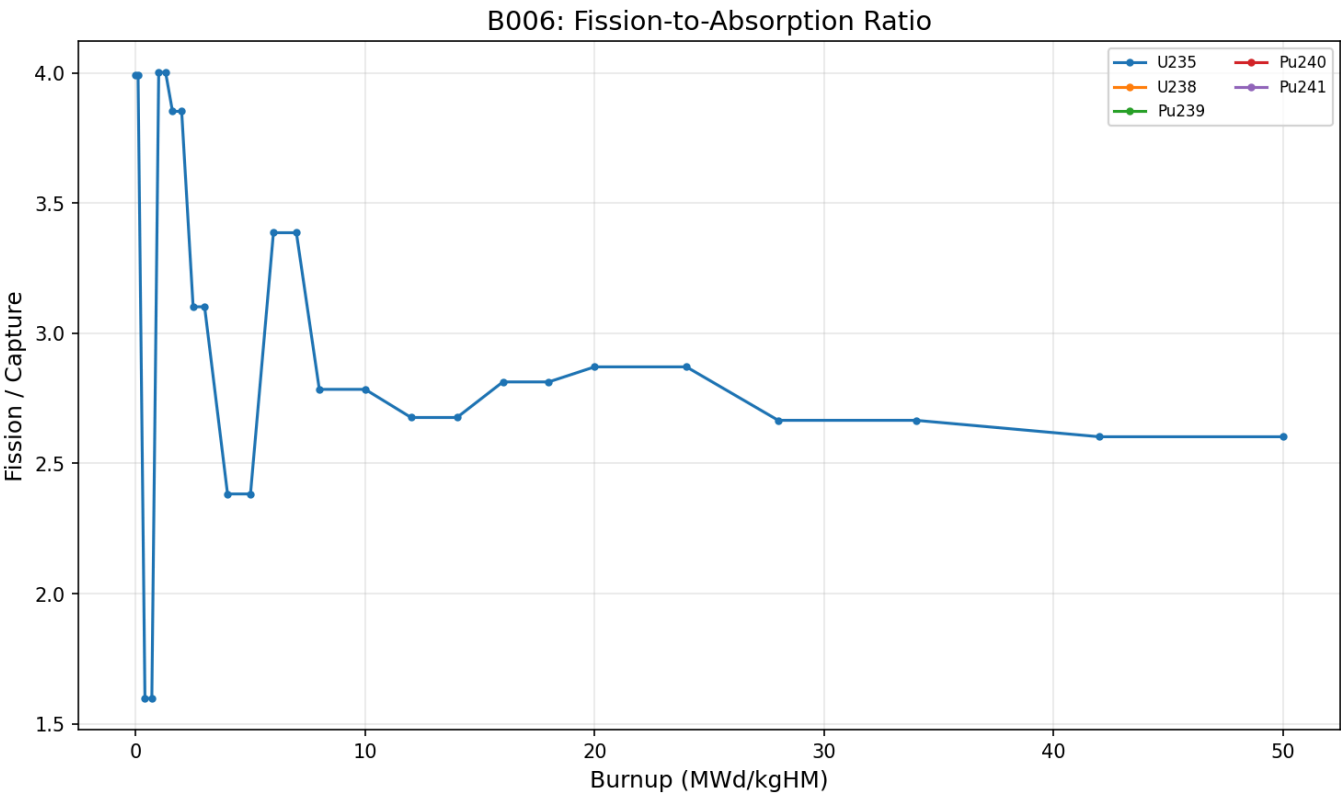


图注：B001 毒物积累与 A 组相近，但初始高 k_{eff} 使毒物效应占比较小。末端 $k_{eff} \approx 1.03$ 时，Sm/Xe 的负反应性仍在可控范围内，这是 B001 维持临界的关键因素。

B006 (U233 浓度中等，CR- k_{eff} 权衡的中间点)



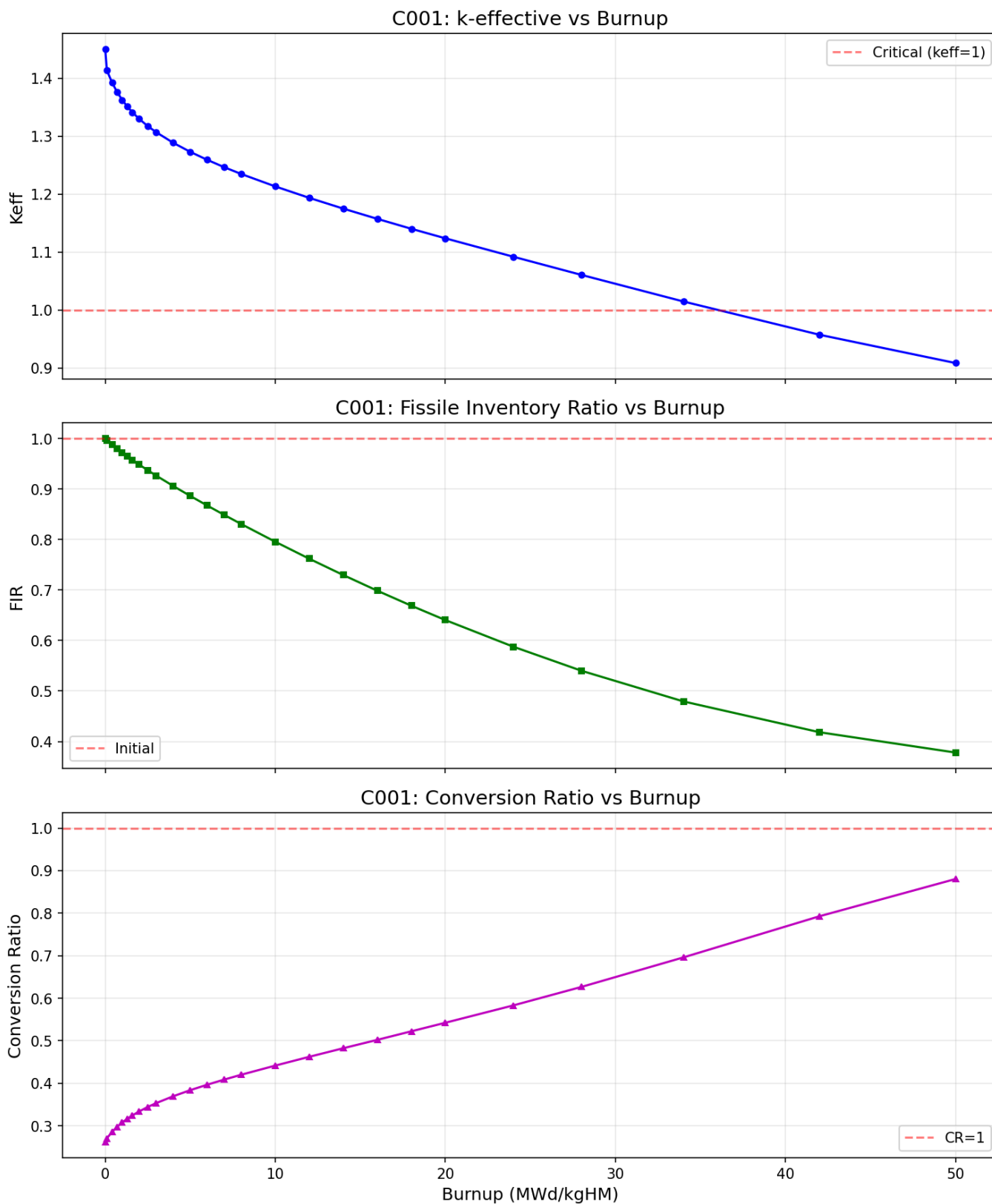
图注：B006 k_{eff} 末=1.820，CR末=0.142。与 B001 对比，增加 U233 初装后 k_{eff} 显著提升，但 CR 下降至极低值，说明高 U233 使 Th 转化路径的相对重要性急剧下降。这是 B 组 CR 随 U233 浓度单调下降的典型例证。



图注：B006 中 U233 的裂变/俘获比远高于其他核素，全程主导能量释放，其他核素（U235、Pu239）贡献可忽略不计。高 U233 浓度使体系成为单一核素驱动的热堆，失去了转化的动力。

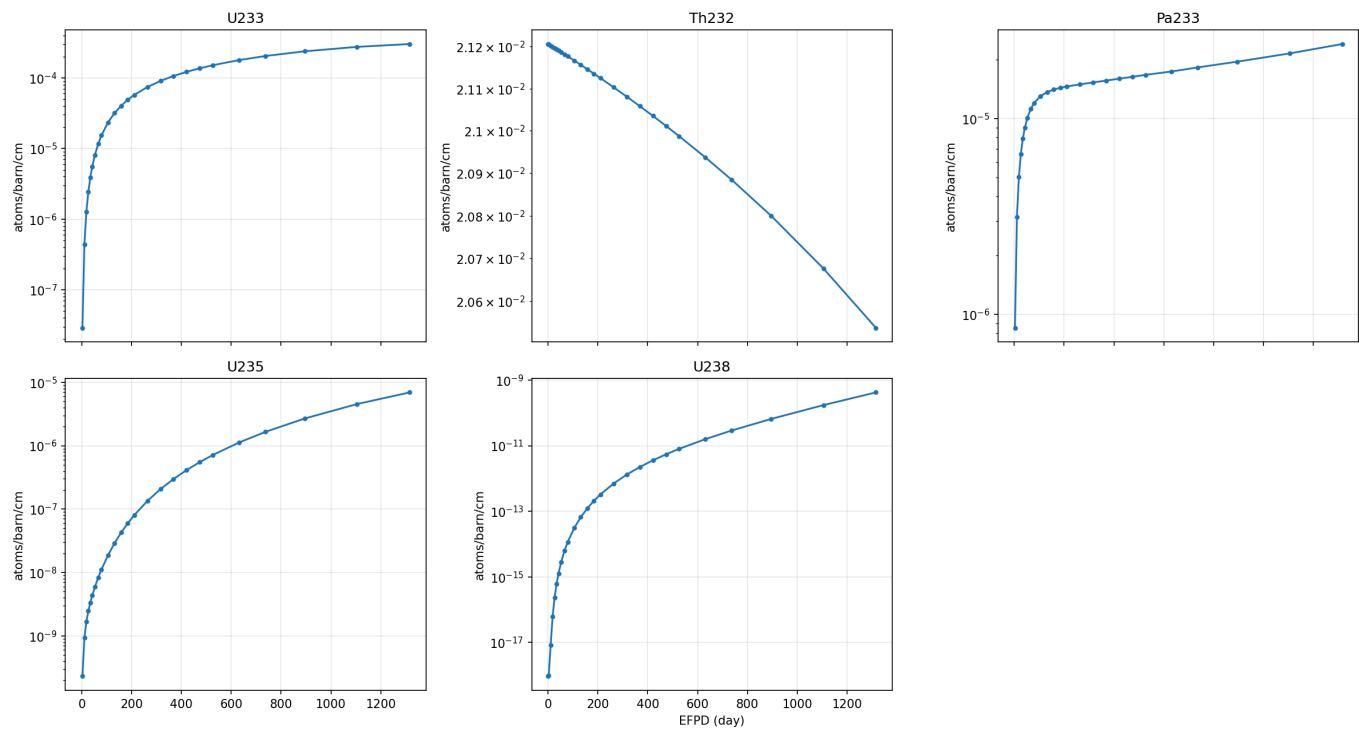
6.3 C 组代表算例图表

C001（最低 Pu，最高转化，代表高转化边界）



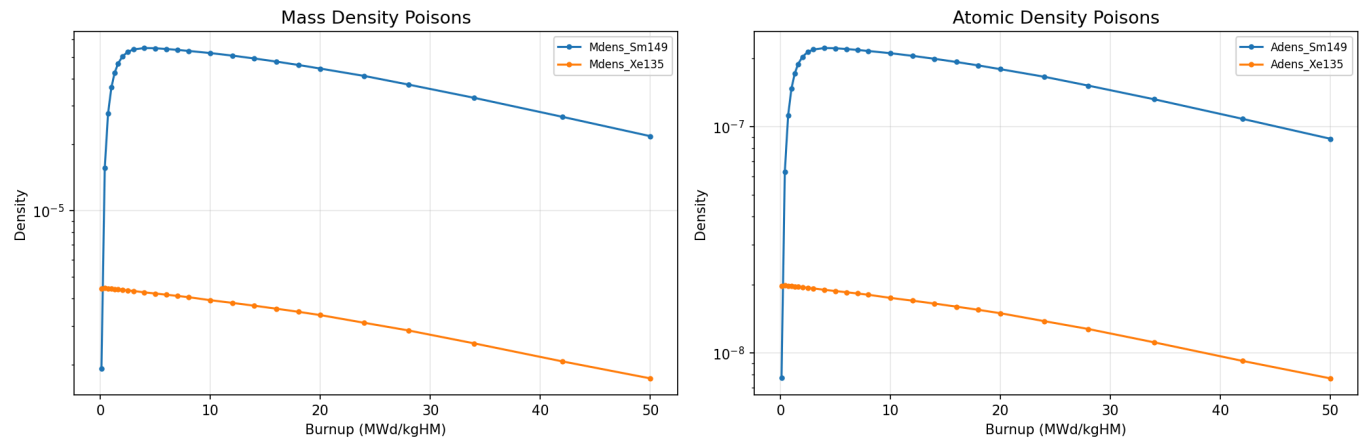
图注：C001 $keff_0=1.450$ ，末端降至 0.909（次临界），CR末=0.880，是 C 组 CR 最高的算例，也是 C 组唯一末端次临界的算例。优化意义：表明低 Pu 初装能获得最佳转化效率，但无法维持临界，需与补偿措施（如铍反射层、可燃毒物）配合使用。

C001: Key Isotope Atomic Density vs EFPD



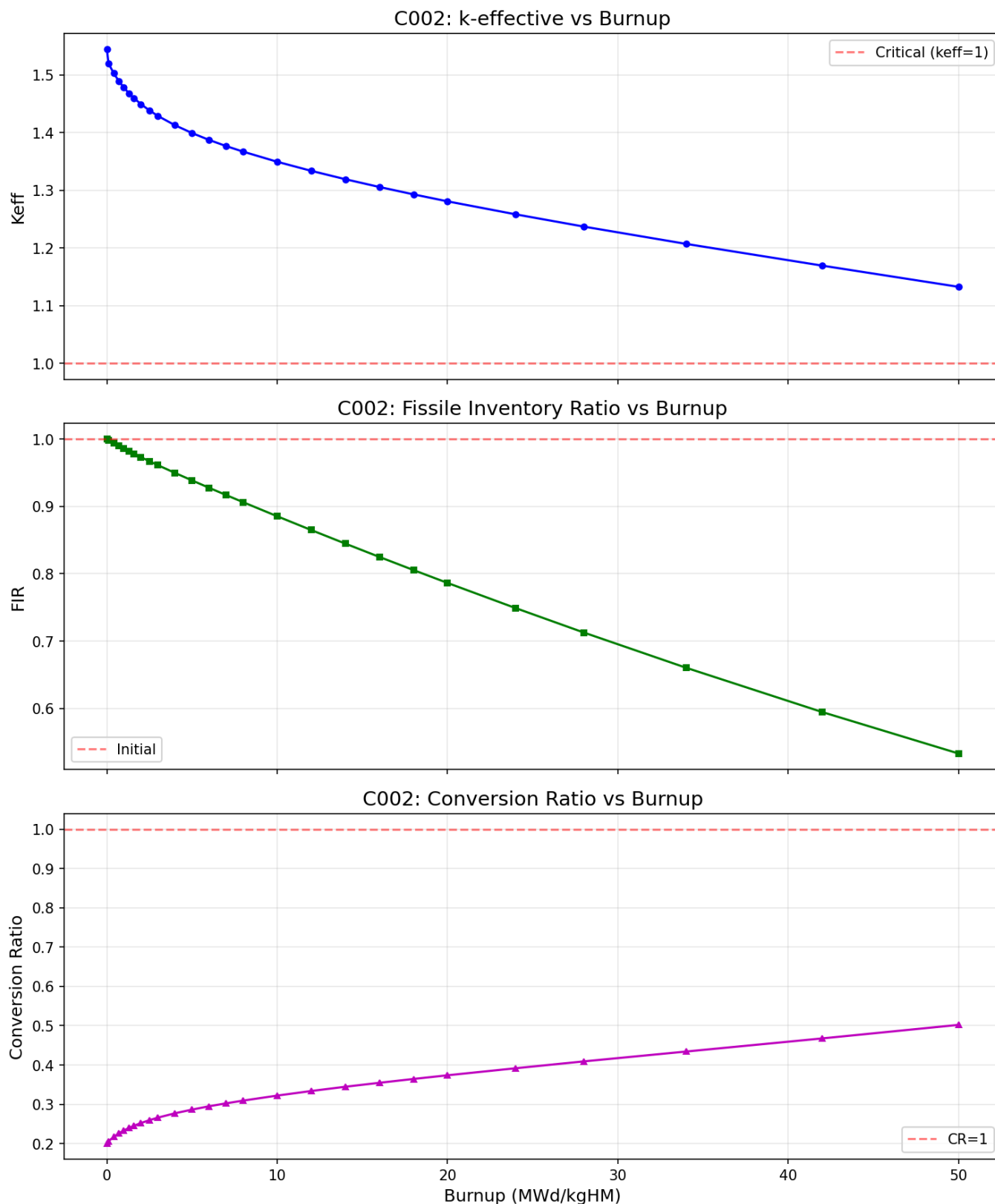
图注：U233 从零开始持续增长（约+5.9 kg），Th232 消耗约 13 kg，Pa233 作为中间体始终保持动态平衡。C001 的 Th→U233 转化效率是 C 组最高的，提供了 Pu-Th 燃料循环中转化上限的实验数据。

C001: Poison Evolution vs Burnup



图注：C001 中 Sm149 在约 10 步后趋于平衡，Xe135 几乎同步达到准静态。与 Pu 浓度更高的 C006–C012 相比，C001 的毒物积累量略低，因为初始高功率密度下的核素间竞争更弱。

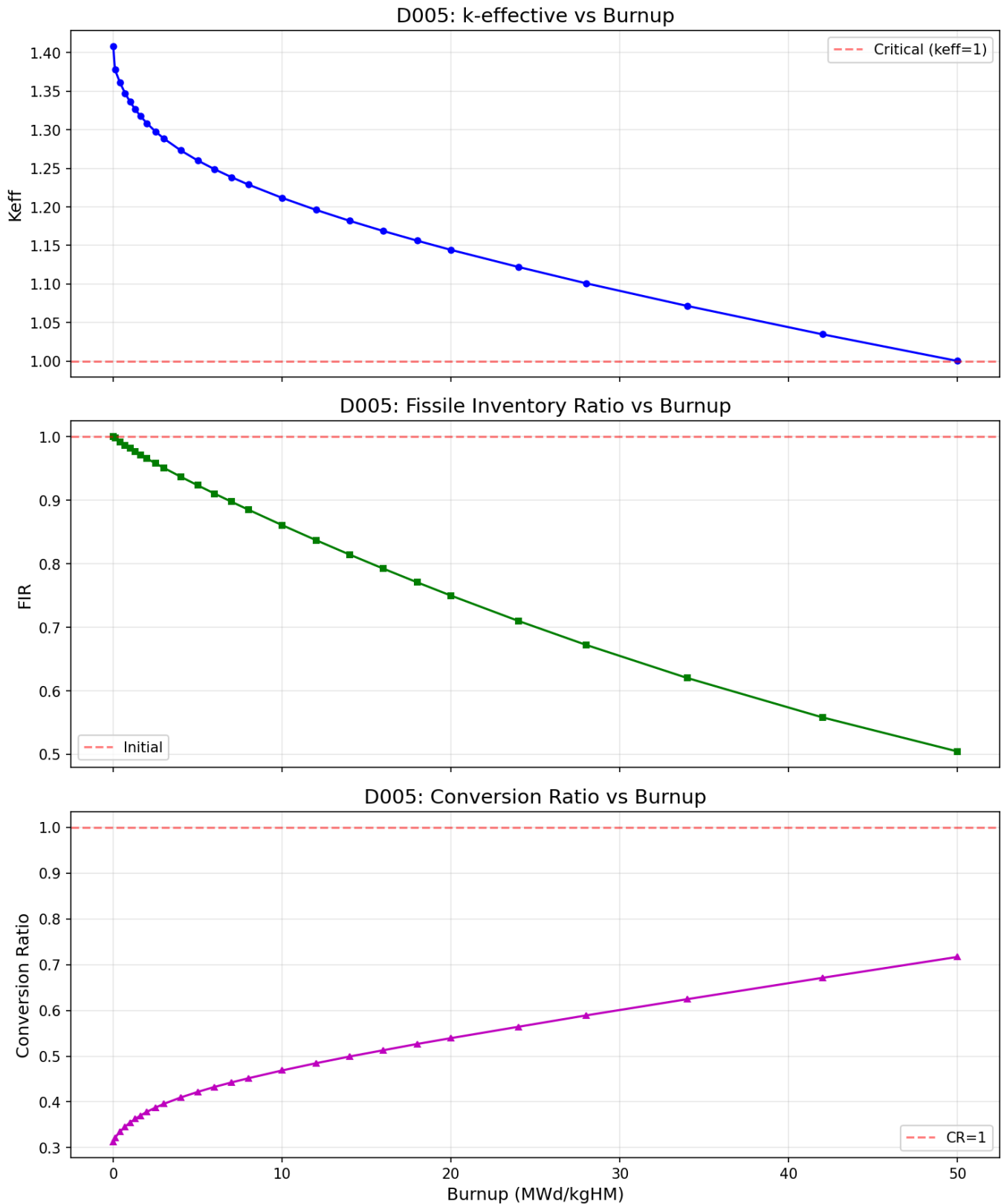
C002（最低 Pu 中仍能维持临界，关键临界转折点）



图注：C002 k_{eff} 末=1.133，CR末=0.502，是C组“能维持临界且CR尚可”的临界转折点。相比C001（CR=0.88，次临界），C002增加了足够Pu以保持 $k_{eff}>1$ ，但CR损失约38%。这是C组的Pareto最优优点之一。

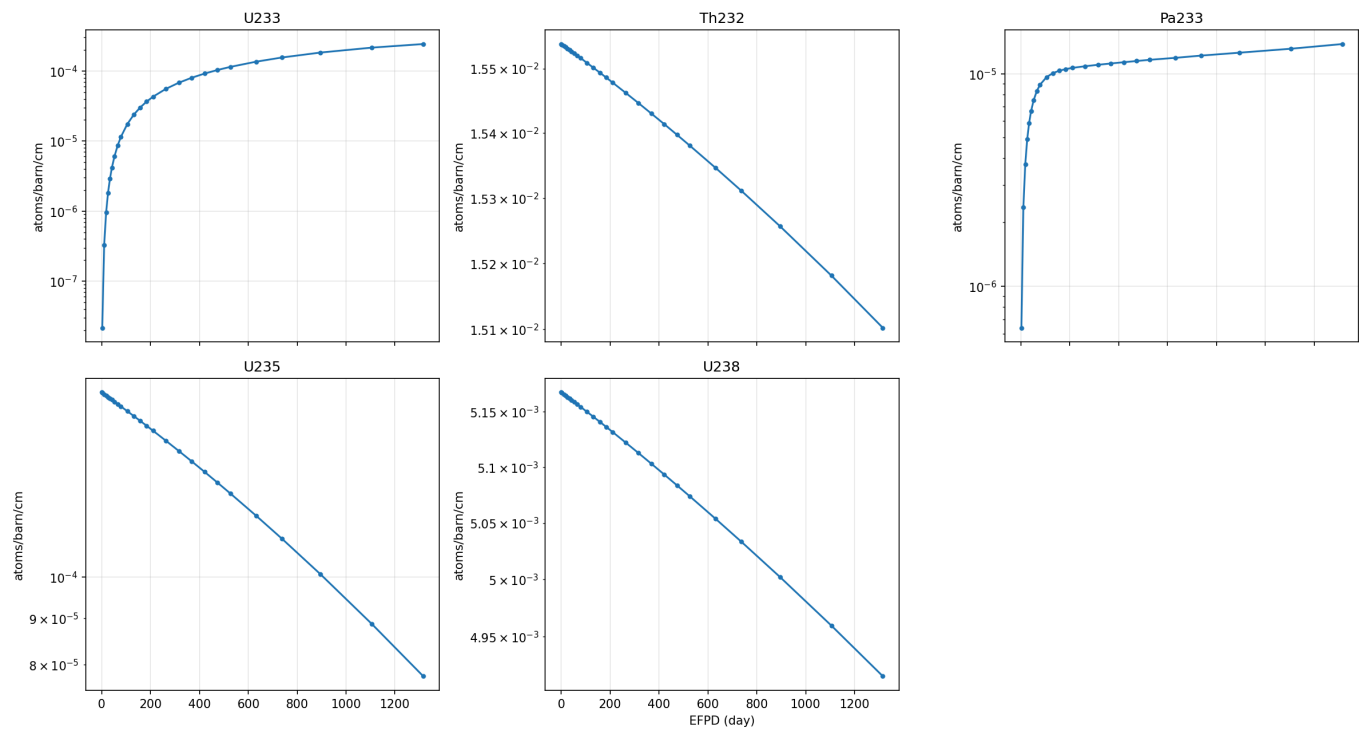
6.4 D组代表算例图表

D005（接近临界且CR适中，三元体系最佳折中点之一）



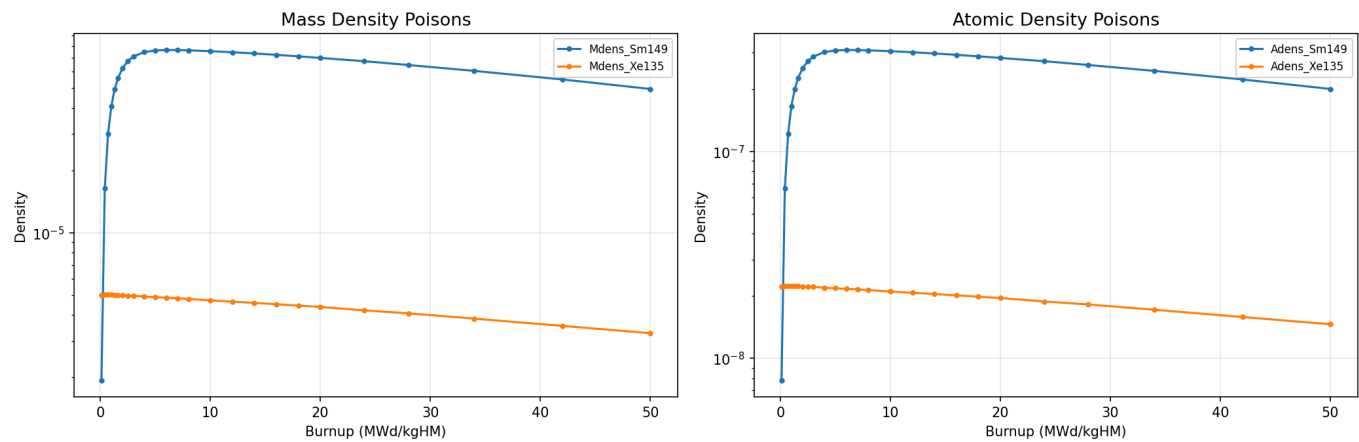
图注：D005 k_{eff} 末=1.000（精确临界），CR末=0.717。在全部 63 个算例中，D005 是唯一一个末端几乎精确保持 $k_{eff} \approx 1$ 的算例，代表了现有参数空间中“刚好维持临界”的工作点。优化意义：D005 是三元体系（Pu+U235+Th）在高 Th 比例下能维持 EOL 临界的边界解，是进一步高转化方向精细搜索的基准点。

D005: Key Isotope Atomic Density vs EFPD

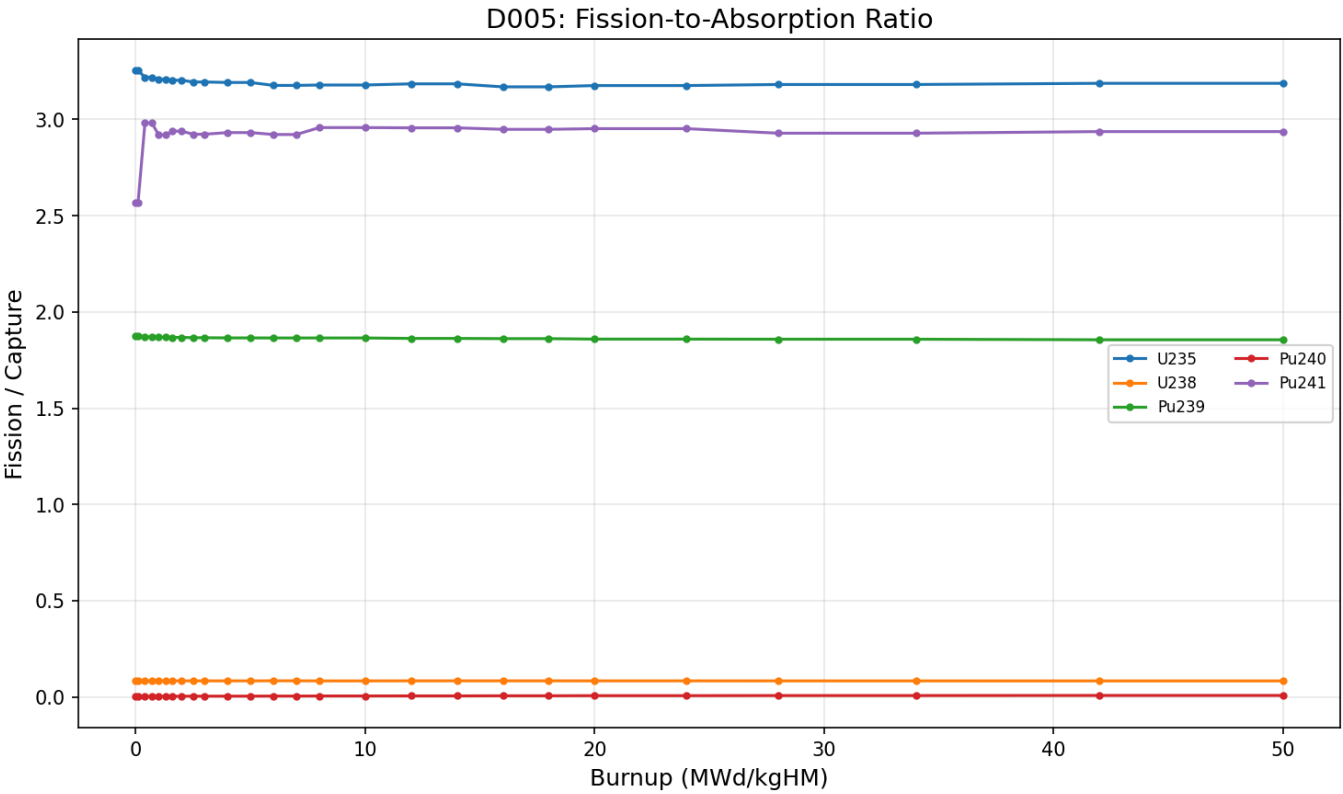


图注：U233 持续增长（约+4.77 kg），Th232 消耗约 8.5 kg，Pa233 维持动态平衡。D005 的转化效率（CR=0.72）高于同组高 Pu 算例（D007–D009），验证了"控制 Pu 比例 + 保 Th 比例"的转化增效策略。

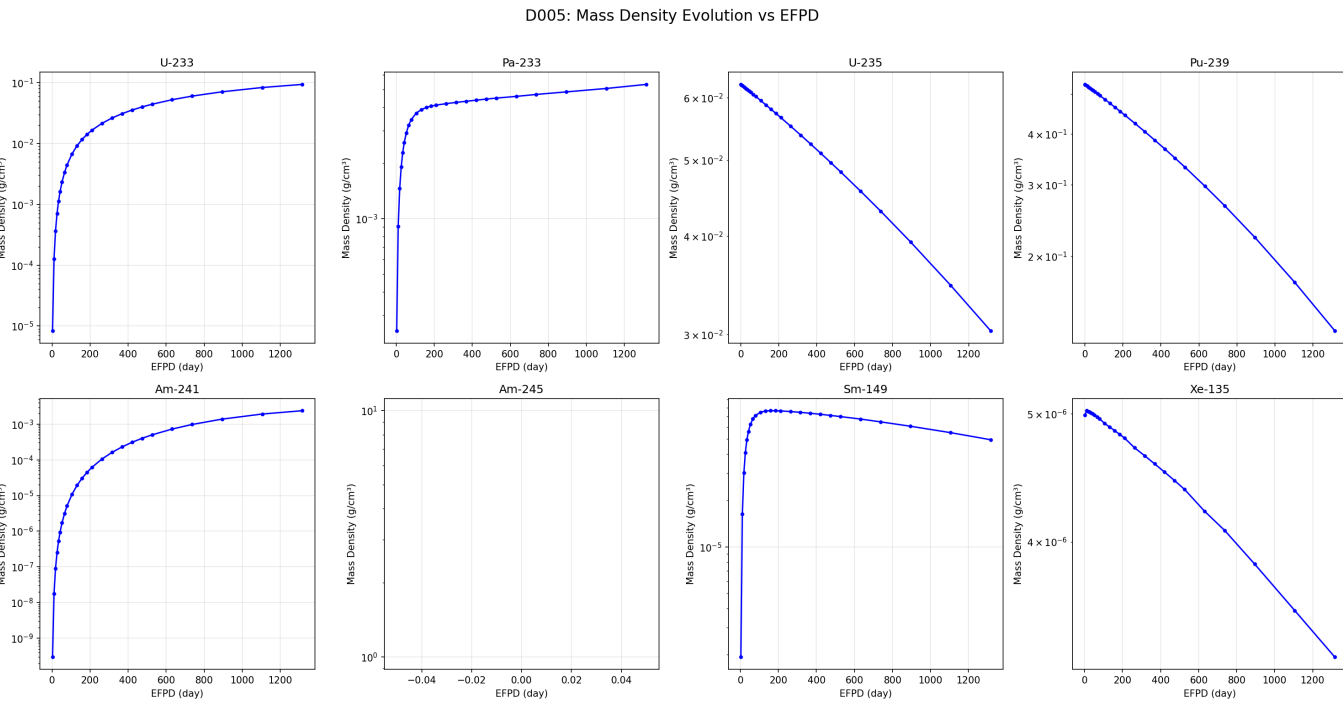
D005: Poison Evolution vs Burnup



图注：D005 的毒物演化模式与 D 组其他算例高度一致，Sm149/Xe135 均在前 5 步达到准静态，说明毒物不是 D 组算例间差异的主要原因，主要差异来自初始燃料组成。

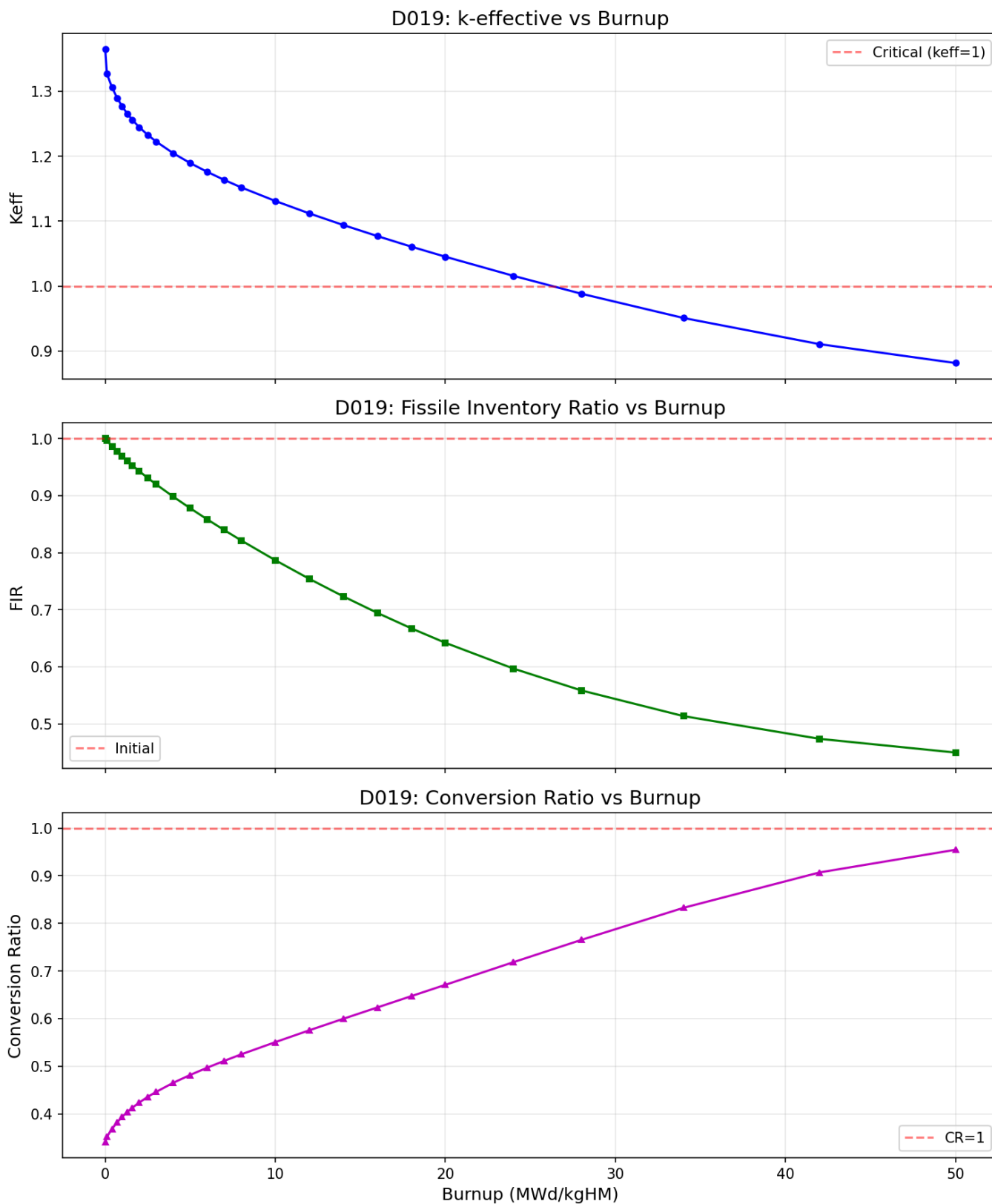


图注：D005 中 Pu239 和 U235 的裂变/俘获比均有贡献，两者比值随燃耗变化：初期 U235 主导，随燃耗增加 Pu239 及新生 U233 的贡献上升。这是三元燃料体系区别于单一裂变核素体系的关键特征。



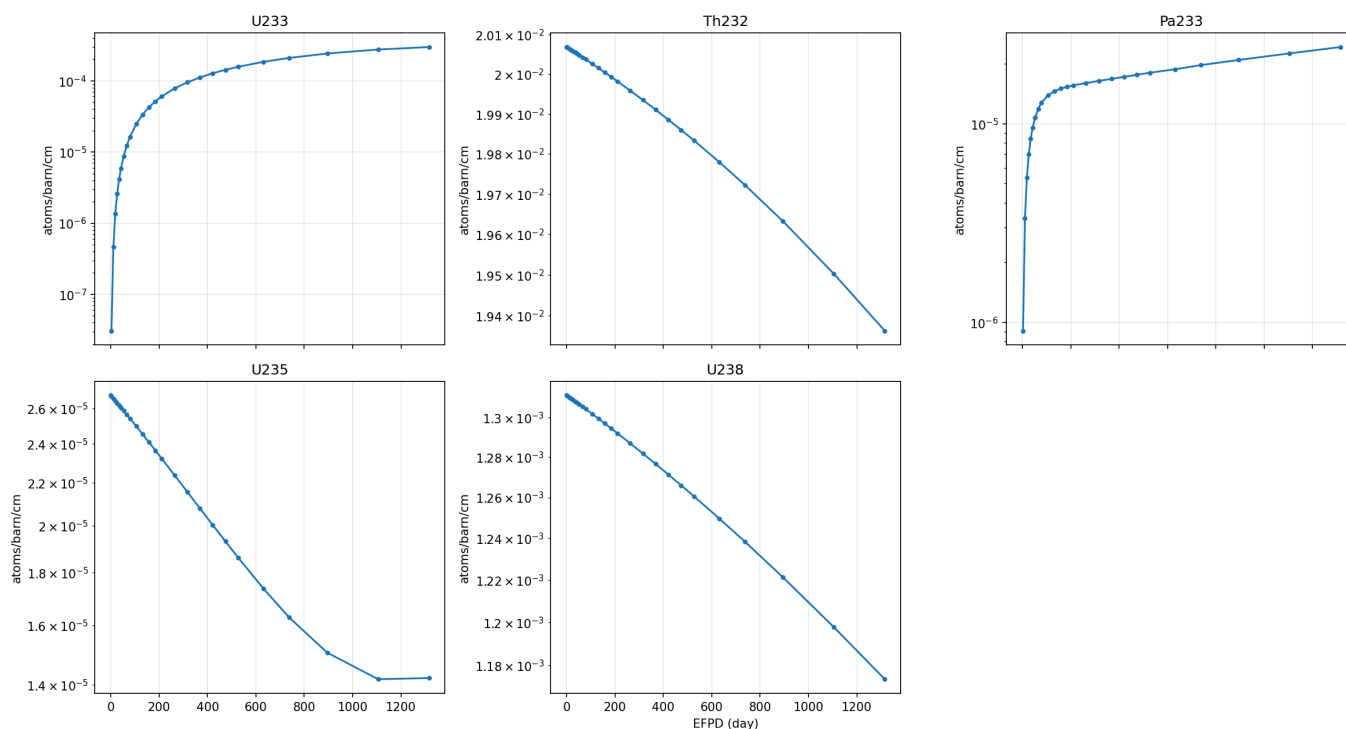
图注：以 EFPD 为横轴可以看出，U233 质量密度在约前 500 EFPD 增速较快（Pa233 积累期），之后趋于平稳。Pu239 和 U235 持续下降。这验证了 D005 的增殖-燃耗动态平衡特征。

D019 (D 组 CR 最高，高转化率代表)



图注：D019 CR末=0.955，是 D 组 CR 最高的算例，但 k_{eff} 末=0.881（次临界）。与 D005 相比，D019 通过增加 Th 比例获得了更高转化率，但失去了 EOL 临界性。优化意义：D019 代表了 D 组 CR 的上限，与 D005 共同界定了 D 组 k_{eff} -CR 的 Pareto 前沿。

D019: Key Isotope Atomic Density vs EFPD



图注：D019 的 U233 增长量 (+5.9 kg) 是 D 组最高，Th232 消耗量 (-13.8 kg) 也是 D 组最大，说明高 Th 比例带来了更强的转化动力，代价是反应性储量不足。

7. 结论与后续敏感性分析建议

7.1 核心结论

- 1. CR-keff 根本矛盾：**在现有参数空间内，不存在同时满足 $CR_{\text{末}} \geq 0.9$ 且 $keff_{\text{末}} \geq 1.0$ 的设计点。CR 的提升以牺牲 keff 末端裕量为代价，这是钍基 PWR 优化中最根本的物理矛盾。
- 2. A 组结论：**高 Th 比例 (A007–A012) 可实现 $FIR > 1$ (净增殖)，CR 稳定在 1.04–1.05，但 keff 初值次临界，需要启动策略。这种方案适合作为“增殖堆”而非直接作为商业 PWR 运行。
- 3. B 组结论：**U233 初装增大虽能提高临界维持能力，但 CR 随 U233 浓度单调下降 (B001: 0.76 → B012: 0.07)。B001 是 B 组唯一折中点，其附近值得进一步精细搜索。
- 4. C 组结论：**C001 代表 Pu-Th 体系的转化上限 ($CR=0.88$)，但无法保临界；C002 是能保临界的最低 Pu 配方 ($CR=0.50$)。C 组的 CR-keff 折中区域比 B 组更宽，是多目标优化的潜力区域。
- 5. D 组结论：**D 组三元体系提供了最丰富的设计自由度。D005 ($keff_{\text{末}} \approx 1.0$, $CR=0.72$) 和 D019 ($CR=0.955$, $keff_{\text{末}}=0.881$) 共同界定了可行参数空间的 Pareto 前沿。D 组是后续 DoE 采样的首选平台。
- 6. 毒物影响：**Sm149 和 Xe135 在所有算例中都迅速达到准静态，是全局性的反应性负贡献源 (约 -500 至 -1500 pcm)，但不是区分各算例性能差异的主要因素；主要差异源于初始燃料组成。

7.2 后续敏感性分析建议

优先级	参数	建议范围	理由
★★★★★	Th_level	0.70–0.95	全局最关键，直接决定 CR 上限
★★★★★	Pu_level (D 组)	0.04–0.08	keff 的主要调节手段
★★★★	U235_enrichment (D 组)	0.02–0.05	次要 keff 调节，影响初始反应性
★★★★	U233_enrichment (B 组)	0.05–0.20	B 组 CR 对此参数极度敏感
★★★	Th × Pu 交互项	D 组参数面	D 组 Pareto 前沿由此决定
★	慢化剂温度系数	—	建议在最优点附近做扰动分析

推荐采用 **拉丁超立方采样 (LHS)** 在 D 组参数空间中生成 100–200 个新算例，再以 **NSGA-II 多目标遗传算法** 搜索 CR-keff Pareto 前沿，目标函数为：

- 最大化 CR末
- 最大化 min(keff末, 1.0) (惩罚次临界)

报告生成时间：2026-05-13
图表路径：plots/
脚本：results/script/analyze_data.py